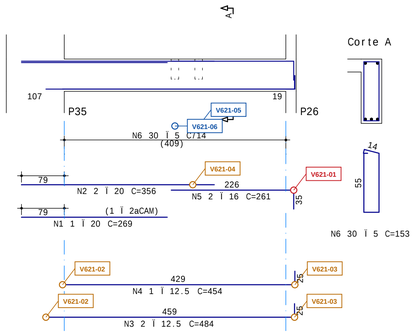
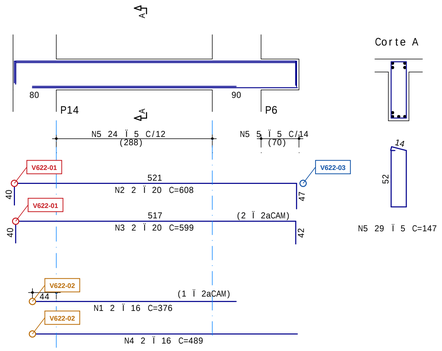
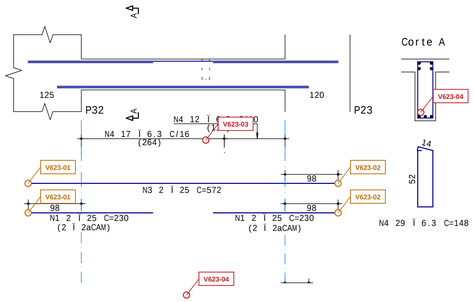
V621 19/59.5



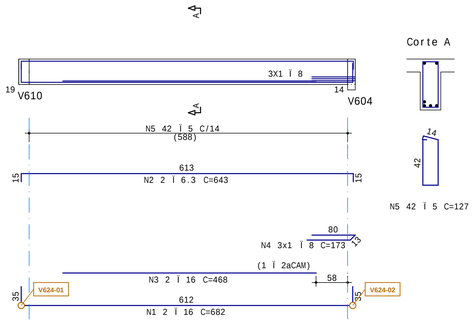
V622 19/57



V623 19/57



V624 19/47

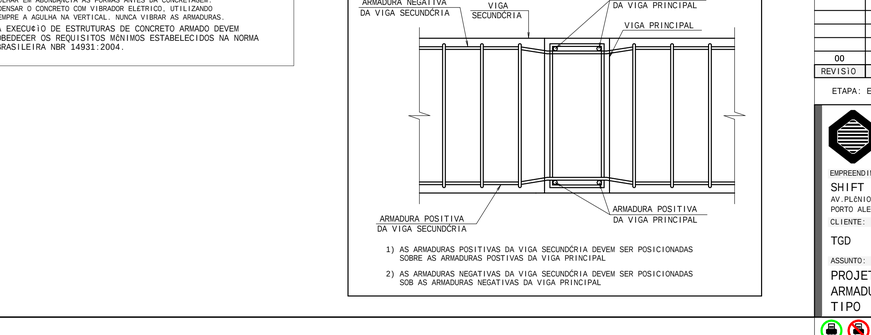


V625 19/57

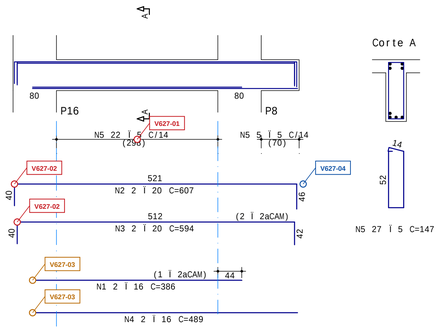
V626 19/47 19/57



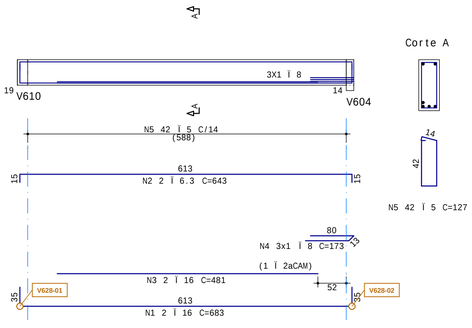
V629 19/57



V627 19/57

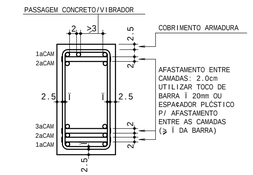


V628 19/47



DET. TÍPICO COBRIMENTO E POSICIONAMENTO ARM. EM VIGAS

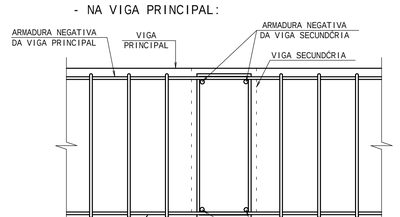
OBRIGATÓRIO O USO DE ESPACADORES PLÁSTICOS P/ GARANTIR O COBRIMENTO DAS ARMADURAS.POSICIONAR OS ESPAÇADORES NOS ESTRIBOS



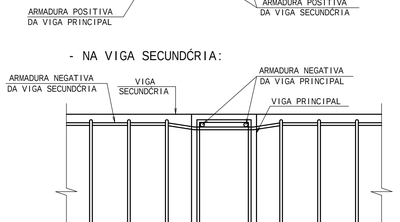
1) DEVERÁ SER FEITO UM RÍGIDO CONTROLE DE QUALIDADE E TOLERÂNCIA DE MEDIDAS NA OBRA, AFIM DE SEREM MANTIDOS OS COBRIMENTOS DE PROJETO.
2) EVITAR CONTAMINAÇÃO DAS ARMADURAS, CUIDANDO PARA NÃO HAVER DEPOSIÇÃO DESTAS DIRETAMENTE SOBRE O SOLO. ARMADURAS QUE ESTIVEREM SUJAS DEVEM SER LAVADAS ANTES DE SUA COLOCAÇÃO NAS FORMAS.
3) LIMPAR O FUNDO DAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM.
4) QUANDO AS VIGAS APOIAREM EM PILARES JÁ CONCRETADOS, CUIDAR PARA QUE NÃO SE CONCENTREM SUJEIRAS NO TOPO DOS PILARES.FISCALIZAR O APOIO DAS VIGAS NOS PILARES ANTES DA CONCRETAGEM.
5) MOLHAR EM ABUNDANCIA AS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM.
6) ADENSAR O CONCRETO COM VIBRADOR ELETRICO, UTILIZANDO SEMPRE A AGULHA NA VERTICAL, NUNCA VIBRAR AS ARMADURAS.
7) A EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DEVEM OBEDECER OS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS NA NORMA BRASILEIRA NBR 14931:2004.

DETALHE DE APOIO ENTRE VIGAS

- NA VIGA PRINCIPAL:



- NA VIGA SECUNDÁRIA:



1) AS ARMADURAS POSITIVAS DA VIGA SECUNDÁRIA DEVEM SER POSICIONADAS SOBRE AS ARMADURAS POSTIVAS DA VIGA PRINCIPAL
2) AS ARMADURAS NEGATIVAS DA VIGA SECUNDÁRIA DEVEM SER POSICIONADAS SOB AS ARMADURAS NEGATIVAS DA VIGA PRINCIPAL

AÇO	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT	TOTAL
		mm		cm	cm
V621					
50A	1	20	1	269	269
50A	2	20	2	356	712
50A	3	12.5	2	484	968
50A	4	12.5	1	454	454
50A	5	16	2	261	522
60B	6	5	30	153	4590
V622					
50A	1	16	2	376	752
50A	2	20	2	608	1216
50A	3	20	2	599	1198
50A	4	16	2	489	978
60B	5	5	29	147	4263
V623					
50A	1	25	4	230	920
50A	2	16	4	464	1856
50A	3	25	2	572	1144
50A	4	6.3	29	148	4292
V624					
50A	1	16	2	682	1364
50A	2	6.3	2	643	1286
50A	3	16	2	468	936
50A	4	8	3	173	519
60B	5	5	42	127	5334
V625					
50A	1	16	2	386	772
50A	2	20	2	598	1196
50A	3	20	2	608	1216
50A	4	16	2	489	978
60B	5	5	27	147	3969
V626					
50A	1	8	3	172	516
50A	2	10	2	57	114
50A	3	25	2	349	698
50A	4	25	2	704	1408
50A	5	16	3	517	1551
50A	6	25	1	333	333
50A	7	10	3	135	405
60B	8	5	47	147	6909
V627					
50A	1	16	2	386	772
50A	2	20	2	607	1214
50A	3	20	2	594	1188
50A	4	16	2	489	978
60B	5	5	27	147	3969
V628					
50A	1	16	2	683	1366
50A	2	6.3	2	643	1286
50A	3	16	2	481	962
50A	4	8	3	173	519
60B	5	5	42	127	5334
V629					
50A	1	25	2	384	768
50A	2	25	2	305	610
50A	3	20	2	1134	2268
50A	4	20	2	1026	2052
50A	5	20	4	486	1944
50A	6	20	4	265	1060
50A	7	20	2	500	1000
50A	8	20	2	398	796
60B	9	5	53	147	7791
50A	10	6.3	18	148	2664

RESUMO DE AÇO

AÇO	BIT	COMPR	PESO
	mm	m	kgf
60B	5	422	65
50A	6.3	95	23
50A	8	16	6
50A	10	5	3
50A	12.5	14	14
50A	16	138	218
50A	20	173	427
50A	25	59	227
Peso Total	60B =		65 kgf
Peso Total	50A =		918 kgf

V621 / V622 / V623 / V624 / V625 / V626 / V627 / V628
V629

VER NOTAS E DETALHES FOLHA 00

MEDIDAS EM CENTÍMETROS E NÍVEIS EM METROS

00	LO	XX/XX/26	EMISSÃO INICIAL	ISABELLE
REVISÃO	ETAPA	DATA	DESCRIÇÃO	AUTOR

ETAPA: EP=ESTUDO PRELIMINAR AP=ANTEPROJETO PB=PROJETO BÁSICO EX=PROJETO EXECUTIVO

SIMPROJETOS GRUPO SIMON ENGENHARIA
Rua Dom Pedro II, 1351 - 7Â andar
Auxiliadora, Porto Alegre/RS
+55 (51)3328-1300 | contato@simoneng.com.br

EMPREENDIMENTO:
SHIFT
AV.PLÍNIO BRASIL MILANO ESQ.RUA SILVA JARDIM
PORTO ALEGRE - RS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENG.CIVIL HENRIQUE MOLLER-CREA/RS 91401D
ENG.CIVIL JOÃO ANTÔNIO BRASIL SEVERGNINI - CREA/RS 271981

CLIENTE:
TGD

ESCALA: 1:50
DATA: XX/XX/2026
DESENHO: ISABELLE

ASSUNTO:
PROJETO ESTRUTURAL
ARMADURA DE VIGAS
TIPO

OS: 24-212
DISCIPLINA: SCO
PRANCHA: 06303
REVISÃO: 00

PRANCHA:
051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00

IMPORTANTE: PARA IMPRIMIR ESTE DOCUMENTO SEM PERDA DE INFORMAÇÃO USAR O ARQUIVO COM EXTENSÃO PDF.

SIMON ENGENHARIA LTDA PL 051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PLT

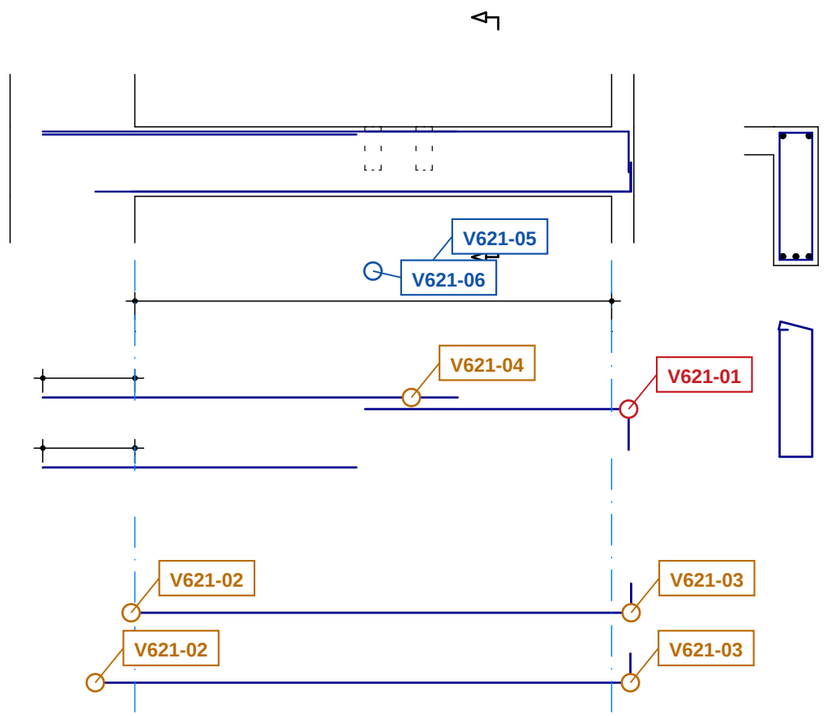
V621 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V621-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P26. N5: perna 35.0 < 56.5 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V621-03 | Ancoragem positiva no apoio

P26: As requerida/presente = 4.38/3.68 cm²; lb necessário/geometria = 40.9/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

V621-05 | Suspensão / apoio indireto

Nó V606 -> V621. Faixas de suspensão de V606 e V607 se sobrepõem: conferir demanda conjunta e concomitância. Hipótese: 75% da reação característica; máximos separados, sem confirmação da combinação simultânea.

V621-02 | Ancoragem positiva no apoio

P35: As requerida/presente = 2.56/3.68 cm²; lb necessário/geometria = 23.9/104.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

V621-04 | Executabilidade / sobreposição

Sobreposição interpretada: N2, N5, camada 1, x=1.97 a 2.77 m. Largura necessária 13.2 / livre 13.0 cm. Confirmar camadas efetivamente simultâneas, largura do nó e passagem do concreto. 1 faixas a conferir na memória; não é falha executiva comprovada.

V621-06 | Suspensão / apoio indireto

Nó V607 -> V621. Faixas de suspensão de V606 e V607 se sobrepõem: conferir demanda conjunta e concomitância. Hipótese: 75% da reação característica; máximos separados, sem confirmação da combinação simultânea.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.

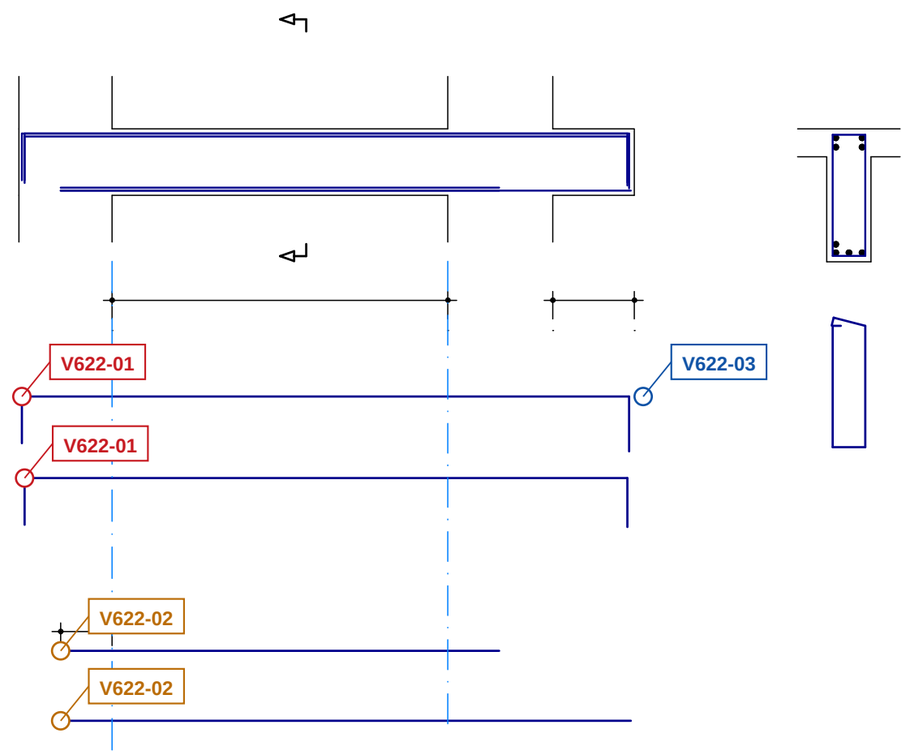
V622 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V622-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P14. N2: perna 40.0 < 54.0 cm; N3: perna 40.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V622-03 | Continuação em balanço

Prolongamento físico direito de 70 cm: conferir armadura superior, terminação e ligação no apoio. Esta extremidade não foi tratada como END de pilar nos ensaios de ancoragem.

V622-02 | Ancoragem positiva no apoio

P14: As requerida/presente = 8.60/8.04 cm²; lb necessário/geometria = 47.1/77.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.

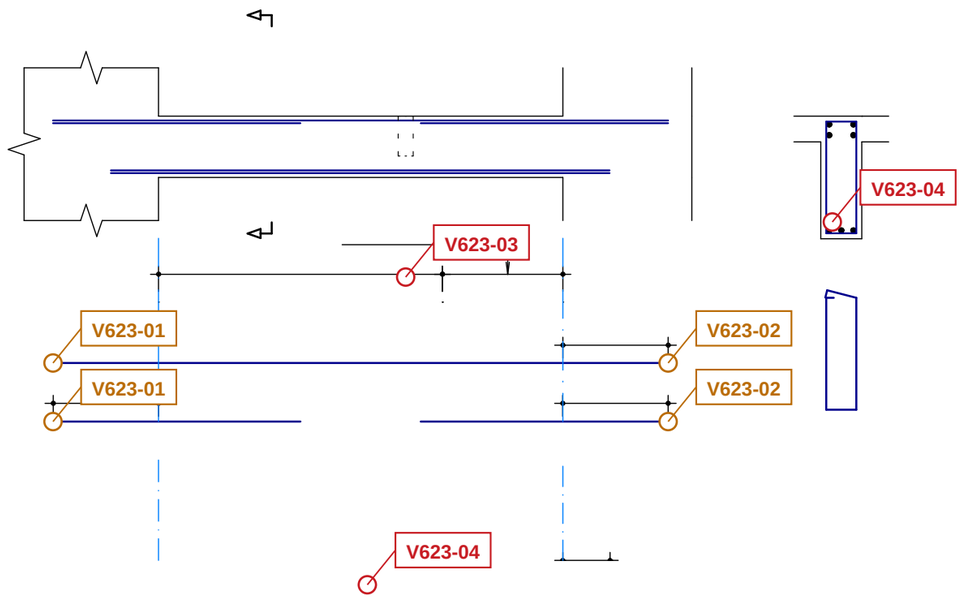
V623 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V623-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P32. N3: reta 98.09 / lb 98.34 cm (limítrofe); N1: reta 98.09 / lb 98.34 cm (limítrofe). Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V623-02 | Terminações da armadura negativa

Apoio P23. N3: reta 97.94 / lb 98.34 cm (limítrofe); N1: reta 97.94 / lb 98.34 cm (limítrofe). Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V623-03 | Suspensão / apoio indireto

Nó V606 -> V623. Asw/s existente 3.897 / total exigida 4.285 cm²/m. Resultado desfavorável para o ensaio de suspensão adotado. Hipótese: 75% da reação característica; máximos separados, sem confirmação da combinação simultânea.

V623-04 | Armadura N2 sem posição longitudinal identificada

N2 = 4Ø16 C=464 consta na relação e na seção A, porém sua posição longitudinal/cotas não foi identificada na elevação. Positiva inconclusiva: confirmar posição, camadas e ancoragens. A marcação indica lacuna documental, não ausência física comprovada.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.

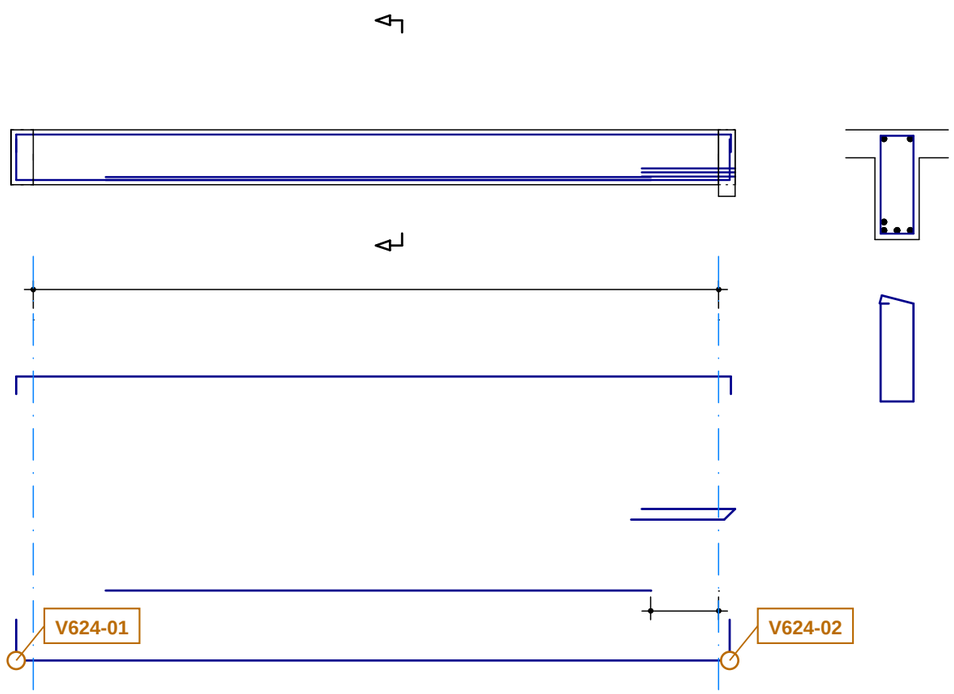
V624 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V624-01 | Ancoragem positiva no apoio

V610: As requerida/presente = 2.13/4.02 cm²; lb necessário/geometria = 23.3/16.5 cm. Ensaio só atende com crédito condicional do gancho: comprovar dobra e nó. Há 3Ø8 N4 existentes; avaliar contribuição conjunta e posição dos grampos.

V624-02 | Ancoragem positiva no apoio

V604: As requerida/presente = 2.13/4.02 cm²; lb necessário/geometria = 23.3/11.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório. Há 3Ø8 N4 existentes; avaliar contribuição conjunta e posição dos grampos.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.

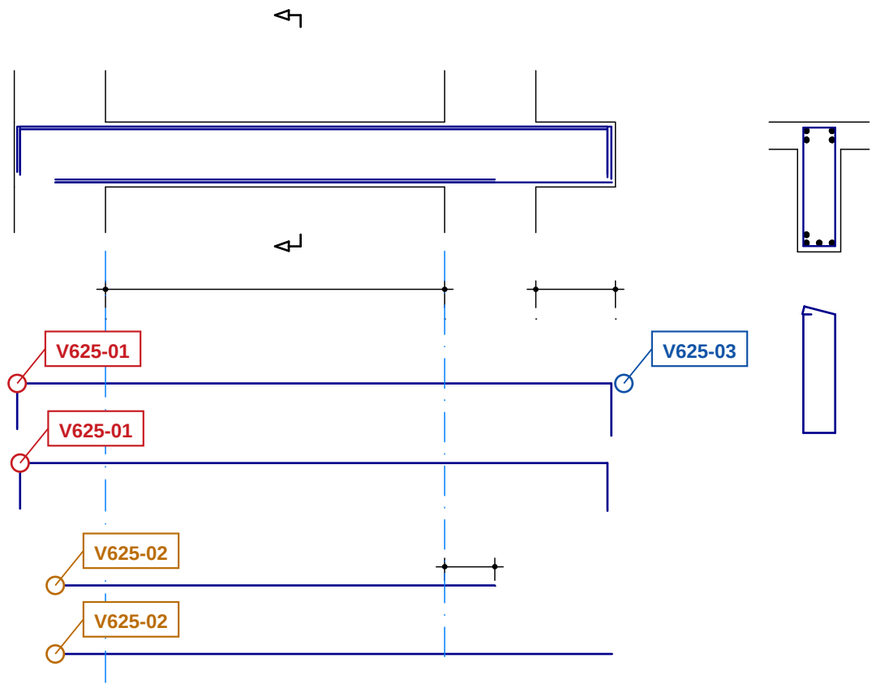
V625 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V625-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P15. N3: perna 40.0 < 54.0 cm; N2: perna 40.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V625-03 | Continuação em balanço

Prolongamento físico direito de 70 cm: conferir armadura superior, terminação e ligação no apoio. Esta extremidade não foi tratada como END de pilar nos ensaios de ancoragem.

V625-02 | Ancoragem positiva no apoio

P15: As requerida/presente = 7.87/8.04 cm²; lb necessário/geometria = 43.1/77.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.

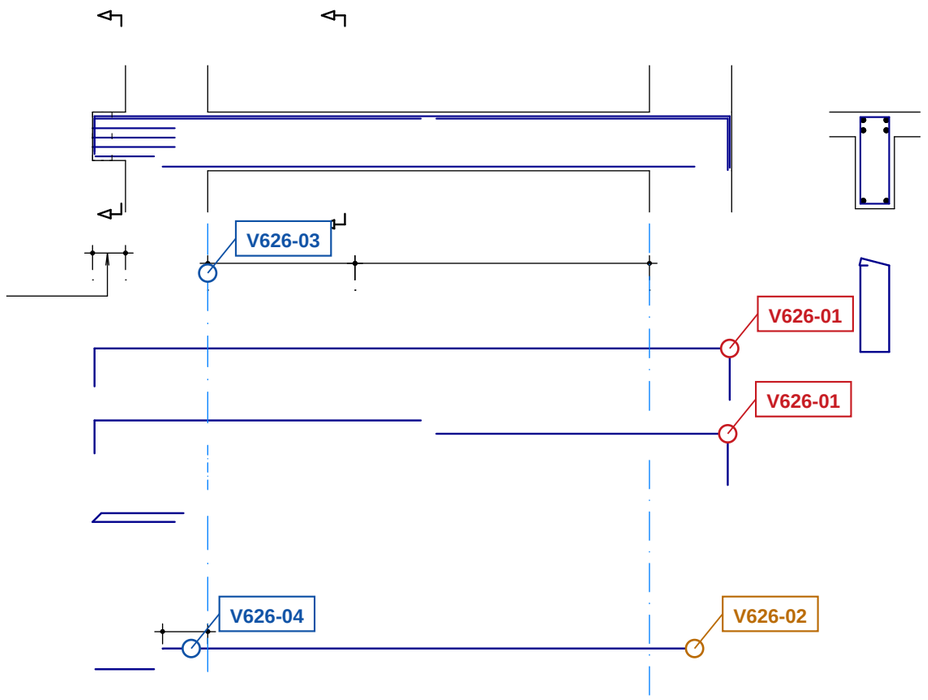
V626 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V626-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P24. N4: perna 50.0 < 54.0 cm; N6: perna 49.8 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V626-03 | Suspensão / apoio indireto

Nó V610 -> V626. Transferência em região especial; confirmar caminho de carga, origem dos esforços e distribuição. Hipótese: 75% da reação característica; máximos separados, sem confirmação da combinação simultânea.

V626-02 | Ancoragem positiva no apoio

P24: As requerida/presente = 9.91/6.03 cm²; lb necessário/geometria = 72.4/77.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

V626-04 | Geometria e nó especial

Prolongamento esquerdo físico de 32 cm, h=47 cm, recebe V610 (~140 kN). Conferir nó, suspensão, torção e ancoragens; não tratar esta face como apoio extremo de pilar.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.

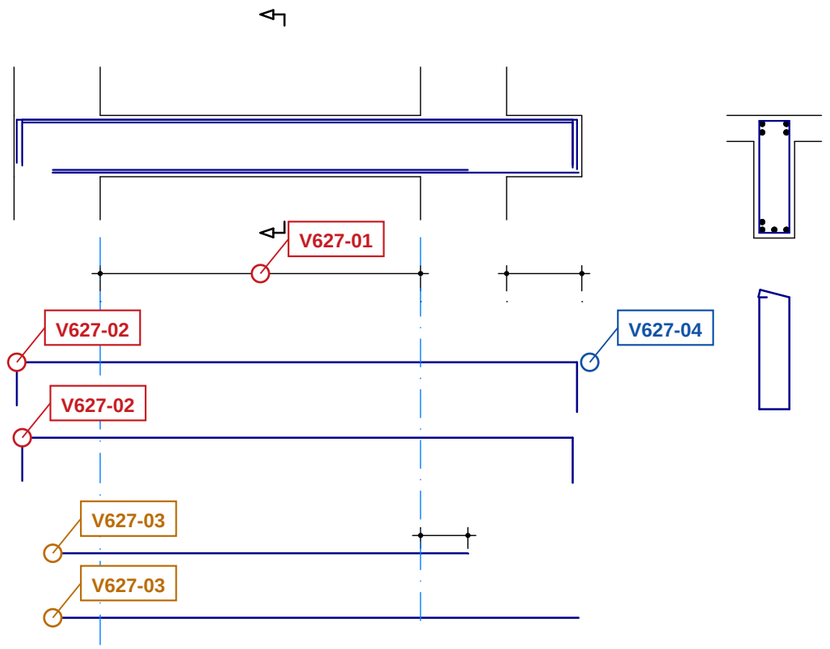
V627 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V627-01 | Cortante / estribos

Vão 1, x=0.00 a 2.98 m: Ø5 c/14. Asw/s fornecida 2.805; exigida 2.904 cm²/m. Vk=114.25 kN. Resultado desfavorável no cálculo da revisão; ver memória e hipóteses no relatório.

V627-03 | Ancoragem positiva no apoio

P16: As requerida/presente = 7.91/8.04 cm²; lb necessário/geometria = 43.3/77.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

V627-02 | Terminações da armadura negativa

Apoio P16. N2: perna 40.0 < 54.0 cm; N3: perna 40.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V627-04 | Continuação em balanço

Prolongamento físico direito de 70 cm: conferir armadura superior, terminação e ligação no apoio. Esta extremidade não foi tratada como END de pilar nos ensaios de ancoragem.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.

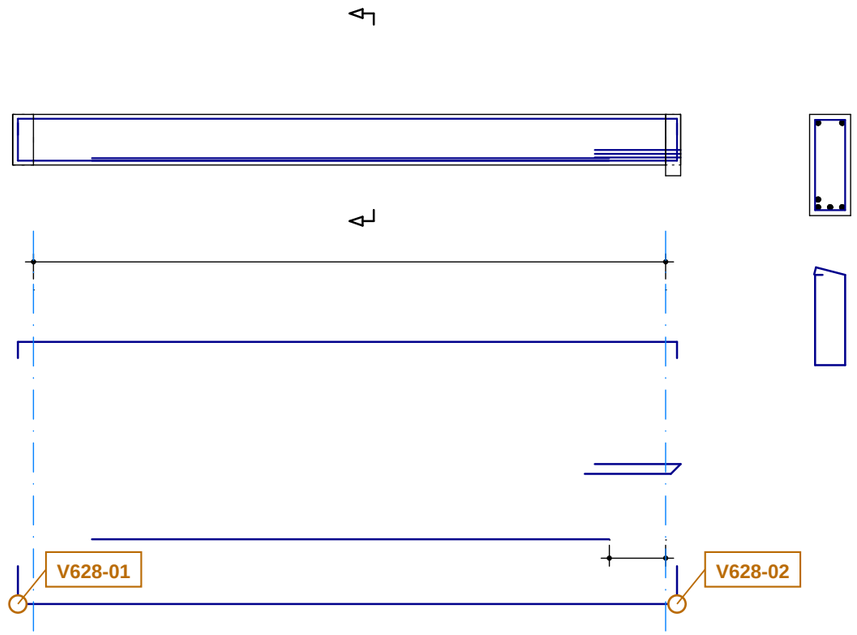
V628 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V628-01 | Ancoragem positiva no apoio

V610: As requerida/presente = 2.16/4.02 cm²; lb necessário/geometria = 23.7/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório. Há 3Ø8 N4 existentes; avaliar contribuição conjunta e posição dos grampos.

V628-02 | Ancoragem positiva no apoio

V604: As requerida/presente = 2.16/4.02 cm²; lb necessário/geometria = 23.7/11.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório. Há 3Ø8 N4 existentes; avaliar contribuição conjunta e posição dos grampos.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.

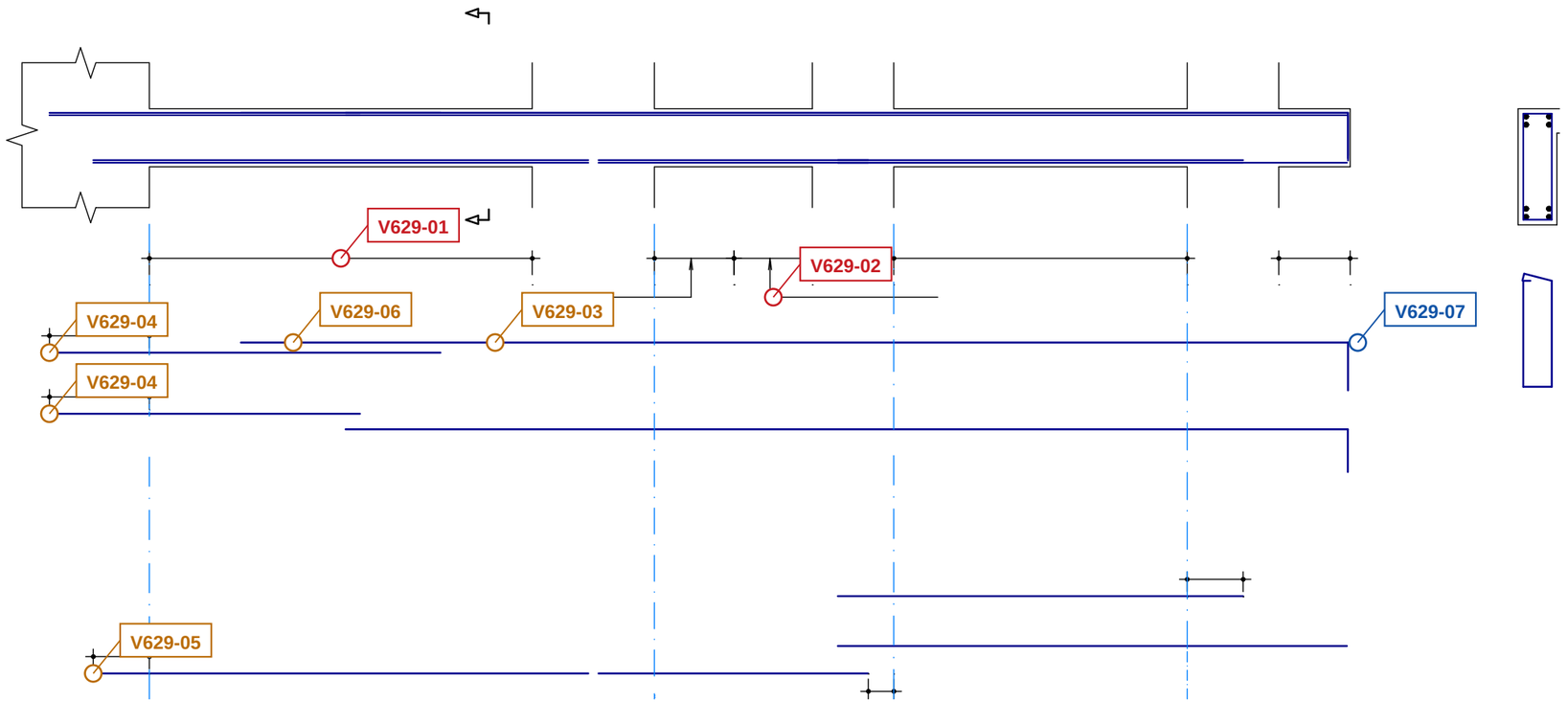
V629 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V629-01 | Cortante / estribos

Vão 1, x=0.00 a 3.76 m: Ø5 c/14. Asw/s fornecida 2.805; exigida 2.882 cm²/m. Vk=112.26 kN. Resultado desfavorável no cálculo da revisão; ver memória e hipóteses no relatório.

V629-03 | Flexão: conferir demanda e composição

Vão 1, negativa (N3, N4): Msk=176.167; capacidade equivalente Mk=175.928 kN.m. Ensaio conservador de seção retangular. Confirmar seção efetiva, camadas e vínculo antes de concluir insuficiência.

V629-05 | Ancoragem positiva no apoio

P33: As requerida/presente = 11.53/12.57 cm²; lb necessário/geometria = 50.5/122.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

V629-07 | Continuação em balanço

Prolongamento físico direito de 70 cm: conferir armadura superior, terminação e ligação no apoio. Esta extremidade não foi tratada como END de pilar nos ensaios de ancoragem.

V629-02 | Cortante / estribos

Vão 2, x=5.74 a 6.51 m: Ø6.3 c/10. Asw/s fornecida 6.234; exigida 6.405 cm²/m. Vk=164.16 kN. Resultado desfavorável no cálculo da revisão; ver memória e hipóteses no relatório.

V629-04 | Terminações da armadura negativa

Apoio P33. N1: reta 98.09 / lb 98.34 cm (limítrofe); N2: reta 98.09 / lb 98.34 cm (limítrofe). Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V629-06 | Executabilidade / sobreposição

Sobreposição interpretada: N3, N1, N2, camada 1, x=0.90 a 1.93 m. Largura necessária 16.0 / livre 13.0 cm. Confirmar camadas efetivamente simultâneas, largura do nó e passagem do concreto. 4 faixas a conferir na memória; não é falha executiva comprovada.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.